

Cálculo y álgebra lineal

Segundo Examen Parcial

12 de mayo

Indicaciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba. Indique el número (y letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

#1 Determine en $\mathbb{C}$ la factorización completa del polinomio (3 Pts)

$$P(z) = 9z^5 + 27z^4 + 28z^3 + 12z^2 + 3z + 1$$

si se sabe que $z = i/3$ es un cero $P(z)$. Debe mostrar los procedimientos detallados que le permitieron obtener los demás ceros de $P(z)$.

#2 Usando el teorema de DeMoivre calcule y exprese en forma polar el resultado de (4 Pts)

$$\frac{(-1 + i\sqrt{3})^6}{16i^{15}}$$

#3 Sea $z = 1 - e^{\frac{\pi}{2}i}$.

a) Compruebe que $z = 1 - i$. (1 Pt)

b) Calcule $\text{Ln}(z)$. (2 Pts)

#4 Considere el número $z \in \mathbb{C}$ tal que:

$$|z - 3 - 4i| = 5 \quad \text{y} \quad \text{Arg}(\bar{z} + i) = -\frac{\pi}{2}$$

Determine todos los posibles valores de $z \in \mathbb{C}$ que cumplan ambas condiciones. (4 Pts)

Continúa en la página siguiente...

#5 Sean A, B, C y Q matrices reales tales que $AB + 2C - Q = 0$, con

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 2 \\ 3 & 1 & b \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ a & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3a & 1 & 0 \\ -1 & -b & -4 \end{pmatrix}$$

donde a y b son constantes. Realice lo siguiente:

a) Determine qué tamaño tiene la matriz Q . Justifique. (1 Pt)

b) Calcule únicamente el valor de las entradas $\langle Q \rangle_{11}$ y $\langle Q \rangle_{22}$. (2 Pts)

#6 Considere la ecuación matricial

$$AX + (XB)^T = I$$

donde X es una matriz simétrica ($X^T = X$) y se sabe que la matriz $A + B^T$ es invertible.

a) Usando el álgebra de matrices, demuestre que $X = (A + B^T)^{-1}$. (2 Pts)

b) Calcule en forma explícita la matriz X si (3 Pts)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

#7 Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones por el método de Gauss - Jordan (5 Pts)

$$\begin{cases} x + 2y + w &= 10 \\ x + 2y + z + w &= 5 \\ -2y + 2z + 2w &= 4 \end{cases}$$

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta #7 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: solución de un sistema de ecuaciones por el método de Gauss - Jordan.

Objetivo: lograr que el estudiante adquiera destrezas y habilidades en el planteo y resolución de problemas.